

WAOUH / bot.bj

Document d'architecture — Fonctionnel, Technique, Base de données & Interopérabilité

Version 1.0 — Juillet 2026

Plateforme conversationnelle & IA — Bénin / Afrique de l'Ouest

1. Résumé exécutif

WAOUH (bot.bj) est une plateforme conversationnelle et IA taillée pour le marché africain (FCFA, Mobile Money, français + langues locales — Fon, Yoruba). Elle réunit sur un même socle Supabase : une marketplace WhatsApp (chat, négociation, deals, livraison), des agents IA verticaux (commerce, docs, site, BI, stock, présence QR), un module d'orientation post-BAC, un canal de consultation FA IA à quotas, et un back-office d'administration complet.

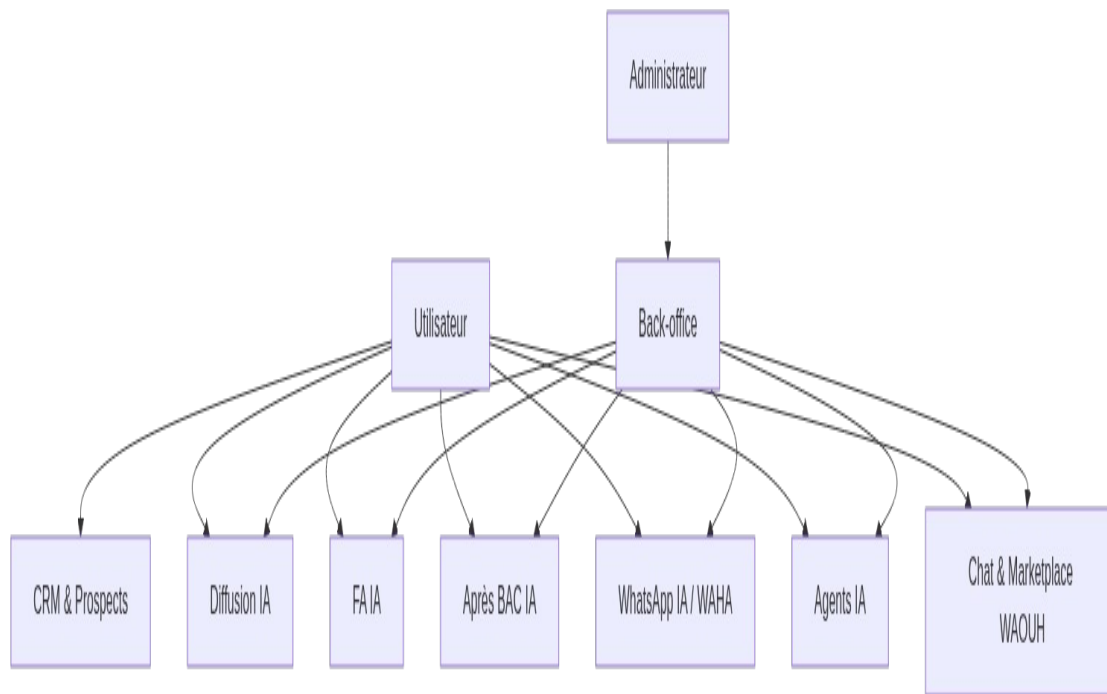
Ce document décrit l'architecture fonctionnelle, l'architecture technique, le schéma de base de données et propose un cadre d'interopérabilité pour ouvrir la plateforme à des partenaires (paiement, logistique, éducation, santé, distribution).

1.1 Chiffres clés

Domaine	Valeur
Tables Postgres	≈ 200 (dont ≈ 90 waouh_*, 11 apresbac_*, 3 fa_*)
Edge Functions Deno	112 déployées
Modules front	30+ (React 18 + TS + Tailwind)
Application mobile	Capacitor / Flutter — canal parallèle
Providers IA	Lovable AI Gateway (Gemini 2.5 Flash-Lite), ElevenLabs, HF NLLB
Canaux	Web, WhatsApp (WAHA), Telegram, mobile natif

2. Architecture fonctionnelle

La plateforme est organisée en huit domaines fonctionnels. Chaque domaine expose des parcours utilisateurs distincts mais partage l'identité, la messagerie et les notifications.



2.1 Chat & Marketplace WAOUH

- WAOUH Chat : messagerie temps réel entre acheteurs et vendeurs.
- WAOUH Match : mise en relation par mots-clés filtrés (extraction & stop-words).
- Radar IA : scan géolocalisé (mode urgence, animation sonar).
- Négociation & Deals : flux offre → contre-offre → deal → livraison → paiement.
- Prix Réel WAOUH : verdict marché synthétique (Firecrawl + Gemini).

2.2 Agents IA verticaux

- Commerce : agent RAG (pgvector) branché sur produits partenaires.
- Documents / Site : ingestion PDF, URL, chunking, vectorisation.
- BI / Analytique : connecteurs Google Sheets, CSV/XLSX, requêtes NL → SQL + Recharts.
- Gestion de stock : alertes seuils, mouvements, réappro.
- Présence QR (geofencing 50 m) + notifications WhatsApp.

2.3 WhatsApp IA (WAHA)

- Création de session via QR code ou pairing code 8 chiffres.
- Webhook entrant → routing intent (buy/sell/negotiate).
- Rate-limiting, dedup, mapping LID ↔ phone E.164.

2.4 Après BAC IA

- Chat orientation Bénin : 615 filières, filtrage série BAC (A1–H).
- OCR relevé de notes (Gemini Vision) + validation étudiant.
- Back-office KPIs : sessions, messages, séries, top filières, anomalies.

2.5 FA IA

- Consultation gratuite : 1 par device/jour.
- Code d'accès 6 chiffres = 3 consultations supplémentaires.
- Back-office : génération de codes, journal, réglages de quotas.

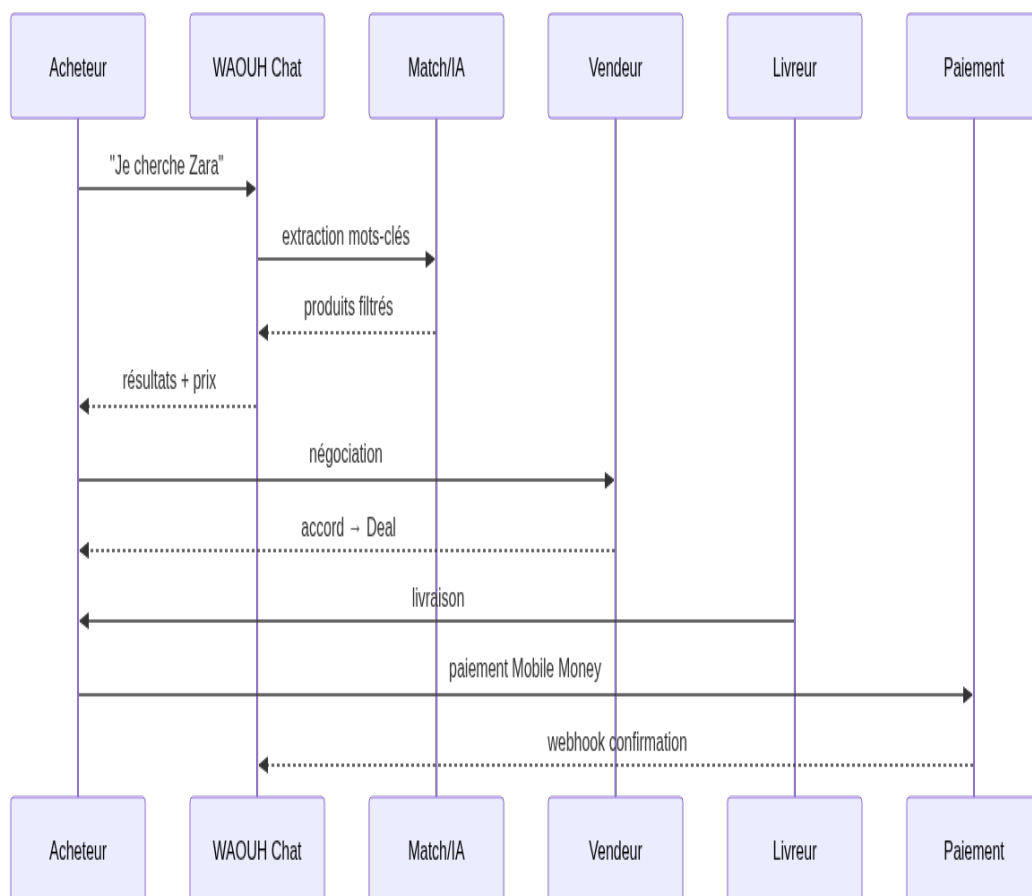
2.6 CRM, Prospects, Diffusion IA

- Base unifiée de contacts multi-source (chat, radar, partenaires).
- Diffusion IA : audience segmentée par secteur, validation admin, tracking (v_diffusion_audience).

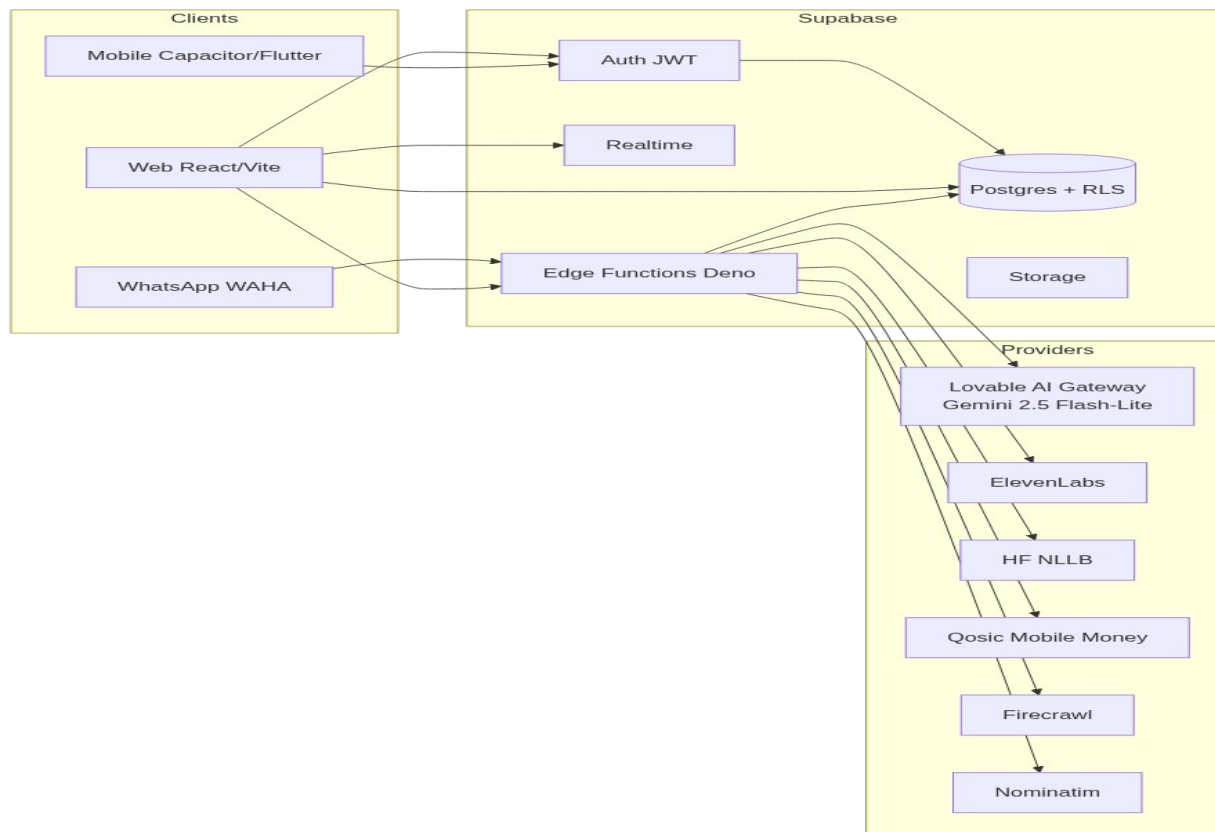
2.7 Administration

- /admin/bots-control — supervision bots & sessions WAHA.
- /admin/waouh/deals — cycle livraison / paiement.
- /admin/apresbac — suivi orientation.
- /admin/fa — codes & consultations FA.
- Gestion des rôles via table user_roles + has_role().

2.8 Parcours acheteur (référence)



3. Architecture technique



3.1 Stack

Couche	Technologies
Front web	React 18, Vite 5, TypeScript 5, Tailwind v3, shadcn/ui, Recharts
Mobile	Capacitor (iOS/Android) + variantes Flutter (canaux dédiés)
Backend	Supabase (Postgres 15, Auth, Storage, Realtime, Edge Functions Deno)
IA	Lovable AI Gateway — Gemini 2.5 Flash-Lite (chat, RAG, vision, embeddings)
Voix / Traduction	ElevenLabs (TTS/STT), Hugging Face NLLB (Fon, Yoruba)
Messagerie	WAHA (WhatsApp), Telegram Bot API, WebSockets
Paielement	Qosic (Mobile Money — MTN, Moov)
Scraping / Data	Firecrawl (prix marché), Nominatim (géocodage)
Déploiement	Docker Compose sur VPS, GitHub Actions CI/CD

3.2 Sécurité

- RLS activée sur toutes les tables publiques sensibles.
- Rôles stockés dans user_roles (jamais dans profiles) + fonction has_role() SECURITY DEFINER.
- Permissions granulaires resource.action.scope (ex : prospects.edit.own).

- Grants explicites anon/authenticated/service_role.
- Rate-limiting messages + dedup WhatsApp + validation JWT côté edge.
- Secrets côté serveur uniquement (LOVABLE_API_KEY, QOSIC_*, WAHA_*, etc.).

3.3 Performance & résilience

- Bundle splitting Vite, code-splitting par route.
- Snapshots offline + Service Worker + WebP client-side.
- Fetch parallèles chat, batch queries, debounce Realtime.
- Cron purge-logs-daily, purge admin_logs, publication Realtime restreinte.

3.4 Déploiement

```
# docker-compose.yml (extrait conceptuel) services:  web:    nginx + build Vite  waha:    devlikeapro/waha  cron:    supabase pg_cron
```

CI GitHub Actions déploie les edge functions et les artefacts web.

4. Schéma de base de données

La base compte environ 200 tables, regroupées ci-dessous par préfixe de domaine.

Préfixe	Rôle	Exemples
waouh_*	Marketplace, deals, agents, radar, partners	waouh_deals, waouh_articles, waouh_ai_agents, waouh_partners, waouh_negotiations
apresbac_*	Orientation post-BAC	apresbac_program_records, apresbac_chat_sessions, apresbac_ocr_extractions
fa_*	Consultation FA IA	fa_access_codes, fa_consultations, fa_settings
wa_* / waha_*	Sessions & campagnes WhatsApp	wa_campaigns, wa_contacts, waha_sessions_data
user_* / profiles	Identité & permissions	user_roles, user_permissions, profiles, roles
support_*	Ticketing & knowledge base	support_tickets, support_knowledge_articles
ia_creator_*	Quotas IA Visual Creator	ia_creator_user_usage, ia_creator_usage_limits
quiz_* / modules	E-learning SIGDSTS	quiz_attempts, modules
visitor_* / analytics	Tracking & fingerprints	anonymous_visitor_sessions, visitor_fingerprints

4.1 ER — Deals & Négociation

[Diagramme er-deals indisponible]

4.2 ER — Après BAC IA

[Diagramme er-apresbac indisponible]

4.3 ER — FA IA

[Diagramme er-fa indisponible]

4.4 Fonctions clés

Fonction	Rôle
has_role(uid, role)	Vérification de rôle — SECURITY DEFINER, non récursive.
fa_consume_quota(...)	Déduction atomique du quota FA IA (device / code).
apresbac_search_programs_v2(...)	RAG SQL avec filtre série BAC + scoring.
apresbac_validate_record_v1(...)	Validation admin des programmes.
admin_list_waouh_deals(limit)	Liste enrichie deals pour /admin/waouh/deals.

auto_reconcile_session_token(.. .)	Réparation transparente des sessions WAHA.
can_view_user_data(uid)	Contrôle transverse d'accès aux données utilisateur.

4.5 Politique RLS & grants

```
-- Modèle systématique appliqué à chaque table publique GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE
ON public.<t> TO authenticated; GRANT ALL ON public.<t> TO service_role; ALTER TABLE
public.<t> ENABLE ROW LEVEL SECURITY; CREATE POLICY "own_rows" ON public.<t>    FOR SELECT
USING (auth.uid() = user_id); CREATE POLICY "admin_all" ON public.<t>    USING
(public.has_role(auth.uid(), 'admin'));
```


5. Cadre d'interopérabilité

L'objectif est d'ouvrir la plateforme à des partenaires (paiement, logistique, éducation, santé, distribution, revendeurs) via un cadre stable, sécurisé et versionné, sans exposer les entrailles Supabase.

5.1 Principes directeurs

- API-first : chaque capacité stratégique est publiée sous forme d'endpoint documenté (OpenAPI 3.1).
- Contrats stables et versionnés (/v1, /v2), rétro-compatibilité 12 mois minimum.
- Idempotence obligatoire sur toute écriture (header Idempotency-Key).
- Événements : chaque action métier majeure publie un événement (webhook sortant signé HMAC).
- Least privilege : clés partenaires scopées par domaine + quota.
- Observabilité de bout en bout : trace-id propagé, logs edge, admin_logs.

5.2 Couches d'interopérabilité

Couche	Technologie	Cas d'usage
API REST/RPC	Edge Functions Supabase + JWT	Création deal, envoi message, requête agent IA
Realtime	Postgres changes / WebSocket	Chat live, notifications, présence, deals
Webhooks entrants	HMAC SHA-256	WAHA, Qosic, Firecrawl
Webhooks sortants	HMAC + retry exponentiel	Partenaires logistique, ERP, distribution
Connecteurs data	Google Sheets, CSV/XLSX, JDBC	Sources BI, catalogues partenaires
Import/Export batch	CSV S3-compatible	Migration, réconciliation, audit

5.3 Standards adoptés

Sujet	Standard
Description d'API	OpenAPI 3.1 + JSON Schema
Payloads	JSON:API (ressources, relations)
Dates	ISO 8601 UTC (Z)
Téléphones	E.164 (+229...)
Devises	ISO 4217 — XOF (FCFA)
Auth	OAuth2 client-credentials + JWT (RS256)
Signatures webhooks	HMAC-SHA-256 header X-WAOUH-Signature
Identifiants	UUID v7 (tri temporel)
Pagination	Cursor-based (?after=...)

5.4 Identité unifiée

Trois identifiants coexistent et sont réconciliés :

- user_id (UUID Supabase Auth) — utilisateur authentifié.
- device_id (localStorage) — visiteur anonyme (FA, radar public).
- phone_e164 — canal WhatsApp, avec table waouh_lid_phone_map pour lier LID ↔ E.164.

Un service de réconciliation (auto_assign_bot_domain, auto_reconcile_session_token) rattache device_id ↔ user_id ↔ phone_e164 dès qu'une passerelle d'authentification (OTP WhatsApp) est franchie.

5.5 Matrice d'intégration partenaires

Partenaire type	Canal	Protocole	Auth
Opérateur Mobile Money	Qosic (existant)	Webhook + REST	API key + HMAC
Transporteur / livreur	WhatsApp + REST	Webhook sortant	JWT partenaire scopé
ERP distribution	Batch CSV + REST	Pull nocturne	OAuth2 client-credentials
Établissement scolaire (BAC)	Portail admin	REST + Realtime	JWT + RLS orga
Structure de santé (IA Clinique)	n8n + Google Calendar	Webhook	OAuth2 Google + JWT
Éditeur de site marchand	Widget JS + REST	Embed	Public key + origine whiteliste

5.6 Événements canoniques (proposition)

```
// POST partenaire (webhook sortant signé) {  "id": "evt_01HXYZ...",  "type": "waouh.deal.confirmed",  "occurred_at": "2026-07-28T14:12:03Z",  "trace_id": "trc_...",  "data": {    "deal_id": "...",    "amount": 6500,    "currency": "XOF",    "buyer": {      "phone": "+229..."    },    "seller": {      "phone": "+229..."    },    "courier": {      "phone": "+229..."    }  } }
```

Types proposés : waouh.deal.created, waouh.deal.confirmed, waouh.deal.delivered, waouh.payment.settled, waouh.negotiation.updated, waouh.agent.reply, apresbac.session.opened, fa.consultation.consumed.

5.7 Gouvernance & SLA

- Registre d'API publié sur /docs/architecture et versionné.
- Quota par clé partenaire (RPS + volume mensuel).
- SLA proposé : 99,5 % dispo, RTO 4 h, RPO 15 min (backups Supabase).
- RGPD : consentement OCR (consent_store_ocr_text), droit à l'oubli via cascade user_id.
- Audit : admin_logs + waouh_partner_audit_log + waouh_presence_audit_log.

5.8 Roadmap interopérabilité

Phase	Livrable	Horizon
v1	API publique : Deals, Agents IA chat, Diffusion	T3 2026
v2	SDK JS + widget marketplace embeddable	T4 2026
v3	Event bus (NATS ou Supabase Broadcast) + registre schémas	T1 2027

v4	Marketplace de connecteurs (ERP, POS, e-learning)	T2 2027
----	---	---------

6. Annexes

6.1 Edge Functions (112)

apresbac-chat, apresbac-ocr, apresbac-public-analytics, check-user-permission, elevenlabs-signed-url, fa-admin, generate-commercial-offer, generate-promotional-texts, generate-promotional-voice, generate-visual-content, generate-visual-variants, google-docs-reader, google-docs-writer, google-sheets-reader, google-sheets-writer, list-users-admin, n8n-conversation-handler, prospect-qualification, qosic-check-status, qosic-payment, qosic-webhook, quiz-admin-list, quiz-guest-history, quiz-guest-start, quiz-guest-submit, quiz-verify-certificate, register-device-token, send-booking-confirmation, send-notification, send-qualification-email-resend, supabase-analytics-query, support-chatbot-n1, support-create-ticket, support-create-ticket-public, support-guest-ticket-get, support-guest-ticket-message, text-to-voice, voice-to-text, waha-*, waouh-* (60+), whatsapp-* (7).

6.2 Secrets requis

Secret	Usage
LOVABLE_API_KEY	AI Gateway (Gemini)
SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY	Accès élevé côté edge
WAHA_API_KEY / WAHA_BASE_URL	Sessions WhatsApp
QOSIC_*	Paiement Mobile Money
ELEVENLABS_API_KEY	TTS / STT
FIRECRAWL_API_KEY	Scraping prix marché
HF_TOKEN	Traduction NLLB
RESEND_API_KEY	Envoi email qualification

6.3 Liens dashboard

- Tables : <https://supabase.com/dashboard/project/mvynepqulhflxtyymtzs/editor>
- SQL : <https://supabase.com/dashboard/project/mvynepqulhflxtyymtzs/sql/new>
- Edge functions : <https://supabase.com/dashboard/project/mvynepqulhflxtyymtzs/functions>
- Auth : <https://supabase.com/dashboard/project/mvynepqulhflxtyymtzs/auth/users>

6.4 Glossaire

Terme	Définition
RAG	Retrieval-Augmented Generation — récupération de contexte avant appel LLM.
RLS	Row-Level Security — filtrage ligne à ligne Postgres.
WAHA	Serveur WhatsApp HTTP API (Docker) utilisé pour les sessions.
LID	Identifiant opaque WhatsApp, mappé sur phone_e164.
E.164	Format international de numéro téléphonique.
XOF	Code ISO 4217 du Franc CFA (BCEAO).